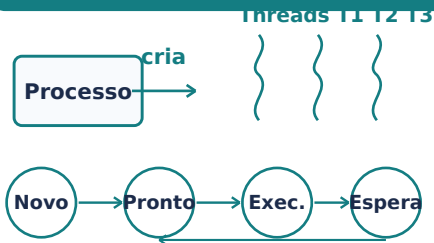


PROCESSOS & THREADS



Entender execução concorrente, estados e como processos e threads usam recursos do sistema.

- **Processo:** programa em execução com recursos próprios
- **Estados:** novo, pronto, executando, espera e terminado
- **PCB:** PID + registradores + estado + contador de programa
- **Thread:** unidade de execução dentro de um processo
- **Compartilhamento:** threads dividem código, dados e arquivos
- **Pilha:** cada thread possui sua própria pilha
- **Troca de contexto:** salva estado atual e restaura o próximo
- **Processo x thread:** processo isola memória; thread é mais leve

Dica: Processo tem espaço de endereçamento próprio; threads do mesmo processo compartilham memória e recursos.

ESCALONAMENT O & SINCRONIZAÇÃO

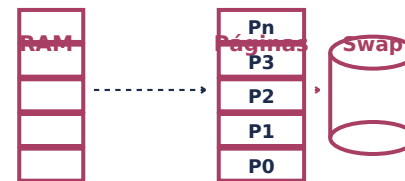


Distribuir CPU entre tarefas e proteger recursos compartilhados contra acessos incorretos.

- **Objetivo:** melhorar utilização da CPU e tempo de resposta
- **FCFS:** primeiro a chegar, primeiro a ser atendido
- **SJF:** menor trabalho primeiro
- **Prioridade:** maior prioridade executa antes
- **Round Robin:** cada processo recebe um quantum
- **Preemptivo:** SO pode interromper a execução
- **Seção crítica:** trecho que acessa recurso compartilhado
- **Sincronização:** mutex e semáforos evitam race conditions
- **Deadlock:** exclusão mútua + posse/espera + não preempção +

Dica: Round Robin é clássico em time-sharing. Quantum muito pequeno aumenta o overhead de troca de contexto.

MEMÓRIA & MEMÓRIA VIRTUAL

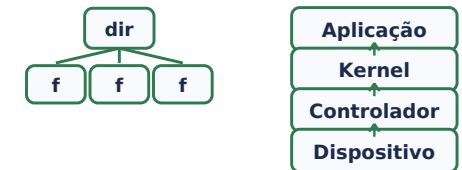


Mapear endereços e usar paginação para ampliar a memória disponível ao processo.

- **Endereço lógico:** gerado pelo processo
- **Endereço físico:** posição real na RAM
- **Paginação:** memória lógica em páginas e física em quadros
- **Tabela de páginas:** mapeia página lógica → quadro físico
- **Fragmentação interna:** sobra dentro de um quadro
- **Memória virtual:** usa disco para ampliar a memória aparente
- **Page fault:** página necessária não está na RAM
- **Substituição:** FIFO, LRU e Ótimo (conceitual)

Dica: Muitos page faults seguidos podem indicar thrashing: o sistema passa mais tempo trocando páginas do que executando.

ARQUIVOS, E/S & PROTEÇÃO



Organizar armazenamento, controlar dispositivos e proteger o acesso aos recursos do sistema.

- **Arquivo:** conjunto ordenado de bytes com nome e metadados
- **Diretórios:** organizam arquivos de forma hierárquica
- **Operações:** abrir, ler, escrever, fechar, criar e deletar
- **E/S:** pode usar interrupção, polling ou DMA
- **DMA:** transferência direta entre dispositivo e memória
- **Proteção:** usuários, permissões e modos de acesso
- **Modo usuário:** restrito; **modo kernel:** privilegiado
- **Syscall:** interface controlada

Dica: Syscall é a ponte controlada entre programas em modo usuário e os serviços privilegiados oferecidos pelo kernel.